

Classe 2 GP - IPIA "Orfini" - Foligno

2 Dicembre 2025

Verifica di matematica - equazioni di primo grado, equazioni con prodotti notevoli, scomposizione di polinomi algebriche e condizioni di esistenza, frazioni, calcolo mentale di quadrati e radici.

Cognome: _____

Nome: _____

Istruzioni

La durata della prova è di **100 minuti**. È possibile (ma sconsigliato) usare la calcolatrice e gli appunti personali.

Motivare le risposte e mostrare i passaggi necessari alla risoluzione degli esercizi.

Fila B

Parte 1: Equazioni Lineari *Obiettivo: Risolvere equazioni usando operazioni inverse e prodotti notevoli.*

1. Risolvi applicando il metodo delle operazioni inverse (calcolo mentale esplicitato).

$$(I) \frac{5x - 2}{3} = 6$$

2. Sviluppa i prodotti notevoli e risolvi l'equazione.

$$(I) (x - 6)(x + 6) - x(x + 4) = 0$$

Parte 2: Scomposizione di Polinomi *Obiettivo: Riconoscere la struttura dei polinomi per scomporli in fattori.*

1. Scomponi in fattori irriducibili, specificando la tecnica usata.

(I) $x^2 + 14x + 49$

[Suggerimento: Quadrato di Binomio]

(II) $5a^2b - 15ab^2 + 10ab$

[Suggerimento: Raccoglimento Totale]

(III) $x^2 + 2x - 15$

[Suggerimento: Trinomio Notevole (Somma/Prodotto)]

(IV) $100x^2 - 9$

[Suggerimento: Differenza di Quadrati]

Parte 3: Frazioni Algebriche (C.E.) *Obiettivo: Individuare i valori che annullano il denominatore (condizioni di esistenza).*

1. Per ogni frazione, determina le **Condizioni di Esistenza** ($x \neq \dots$).

(I) $\frac{4}{x+9}$

(II) $\frac{x-3}{x^2-49}$

(III) $\frac{2}{x^2-8x+16}$

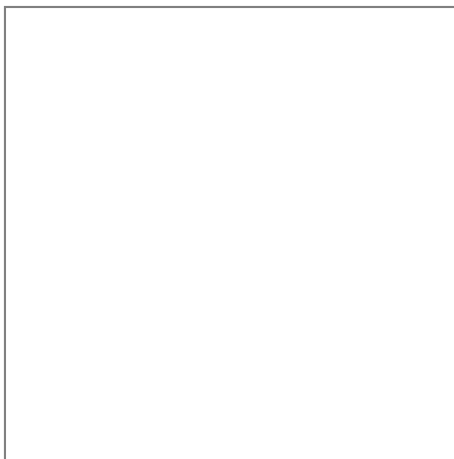
(IV) $\frac{3x}{x^2-5x}$

(V) $\frac{1}{x^2-5x+6}$

(VI) $\frac{5x}{x^2+36}$

Parte 4: Laboratorio Visivo *Obiettivo: Collegare l'algebra alla geometria.*

1. Rappresenta graficamente il Quadrato di un Binomio $(a + b)^2$. Disegna nel riquadro sottostante un quadrato di lato $(a + b)$, suddividilo nelle 4 aree interne e scrivi dentro ogni area il relativo monomio.



Parte 5: Calcolo Mentale Veloce *Obiettivo: Agilità numerica senza calcolatrice.*

1. Calcola usando le tecniche rapide studiate.

(I) 48^2

(II) 95^2

(III) 102^2

(IV) $\sqrt{4225}$

Caccia all'errore: Orrori Matematici!

In ogni riquadro c'è un errore grave. Spiega a parole perché è sbagliato o fornisci il risultato corretto.

(I) Il "Tagliatore folle":

$$\frac{x^{\cancel{2}} + 36}{x^{\cancel{2}}} = 36$$

Perché non si può fare?

(II) La "Semplificazione egoista":

$$\frac{\cancel{5}x - 20}{\cancel{5}} = x - 20$$

Dov'è l'errore? Come si semplifica correttamente questa frazione?

(III) L'illusione della radice:

$$\sqrt{x^2 + 64} = x + 8$$

Perché è falso? (Prova con $x = 6$: $\sqrt{36 + 64}$ è uguale a $6 + 8$?)

IND	PUNT. MAX	DESCRITTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5.5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3.5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1.5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0.75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0.5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1.5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0.75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0.5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
		Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente		
VOTO				